

eLab O'Rat
Ungureanu Ioan și Nistor Constantin
1208A

1. Proiectarea contextului (Storyboard):

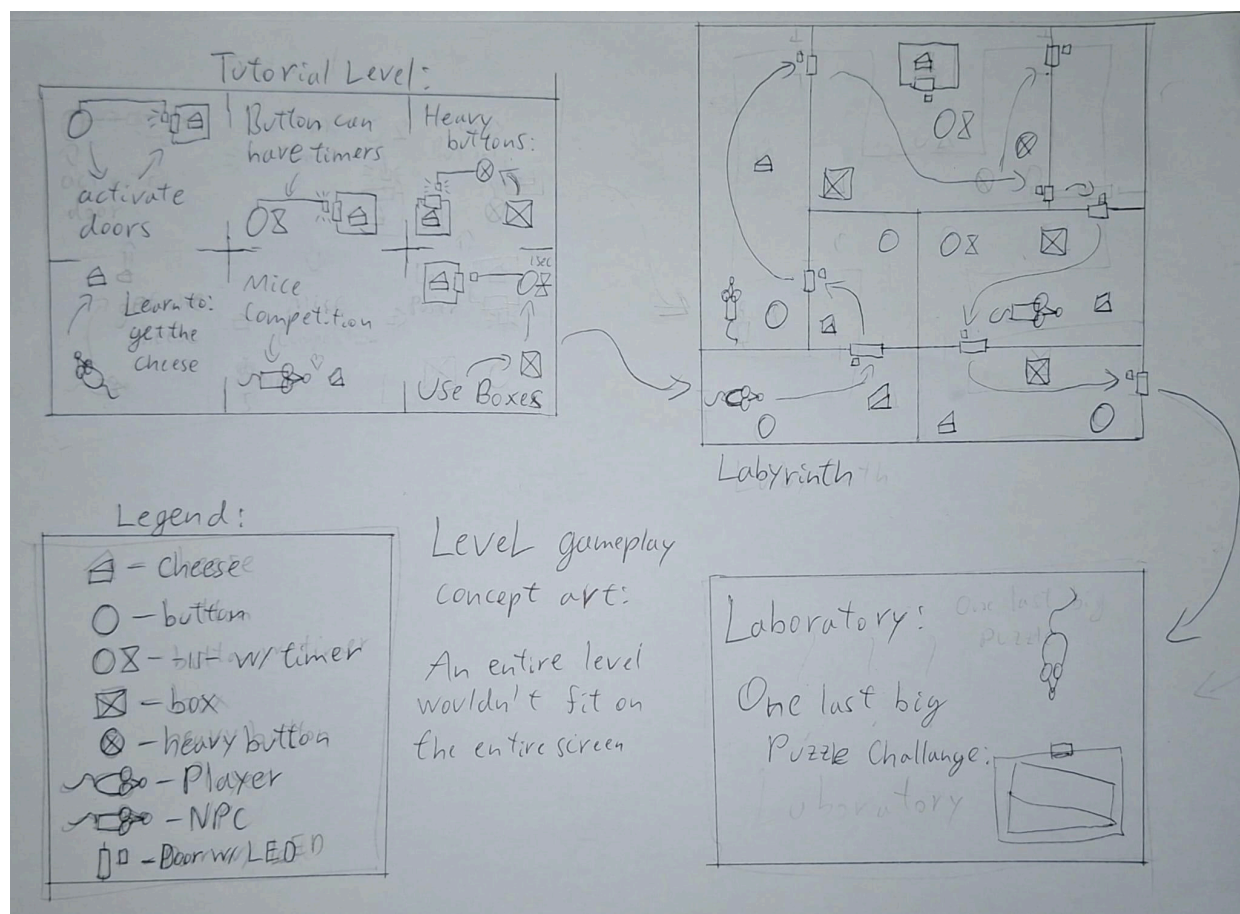
Într-un laborator de studiu al rozătoarelor, un șoarece de laborator este ales pentru a îi fi testate capacitățile de învățare, manevrare și rezolvare a problemelor. Răzătoarea noastră este prima dată lăsată să se familiarizeze cu diverse obiecte și mecanisme. Animalul repede învață că interacțiunea cu obiectele din jur în secvența corectă duce la primirea de recompense, așadar nu ia mult până se califică pentru o cursă specială denumită „Labirintul”. Odată în labirint, șoarecele deja știe ce are de făcut și trece fără probleme prin fiecare secțiune a cursei, unde în final găsește ieșirea din labirint, care îi dă accesul la recompense și un ultim test de abilitate. După un timp lung de trial & error, șoarecele reușește să treacă și prin ultimul puzzle, unde este felicitat de către o persoană, după care este plasat într-o cușcă proprie unde șoarecele își poate petrece timpul jucându-se în continuare.

2. Proiectarea sistemului (Gameplay):

Jocul este unul de tip puzzle, cu perspectivă “top down”, în care jucătorul parcurge o serie de tunele și camere, prin controlul unui șoarece de laborator. Progresia jocului este blocată de porți mecanice, activate prin diverse butoane răspândite prin nivel, iar progresia de la un nivel la altul este oprită până când toate recompensele din joc au fost fie colectate sau pierdute.

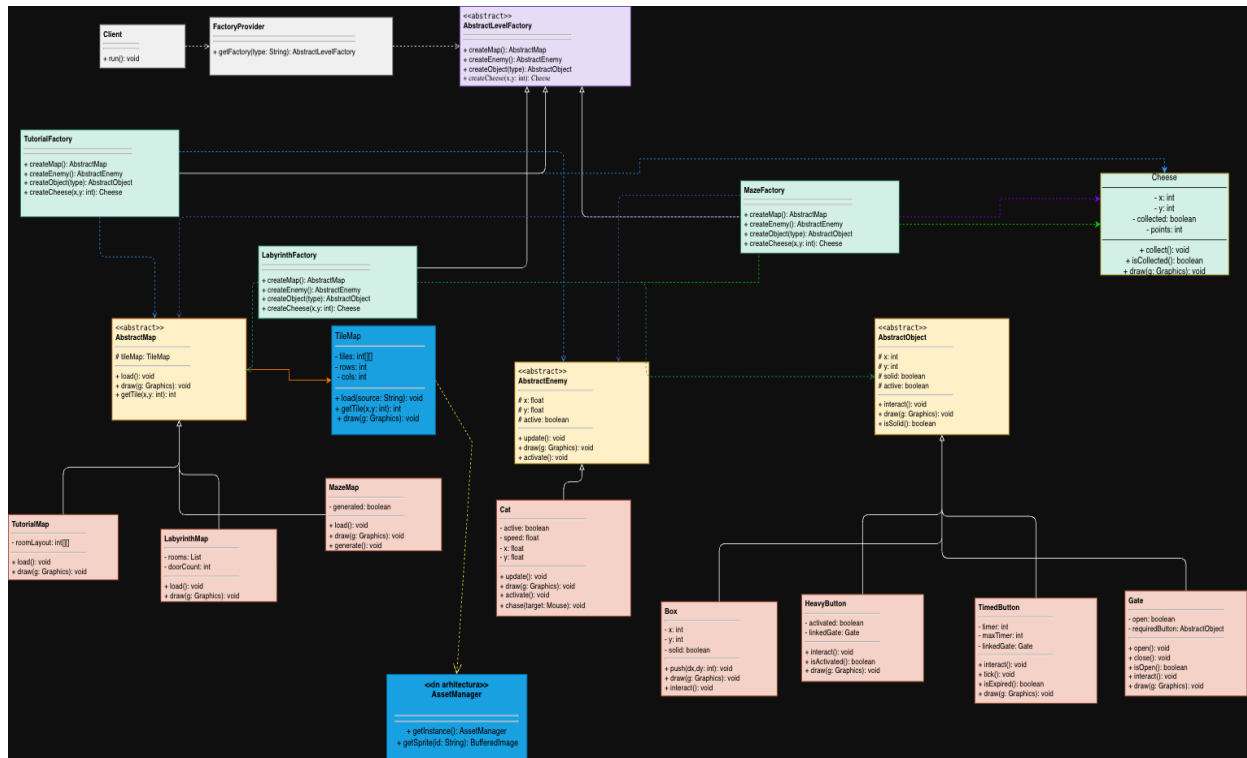
Șoarecele, controlat de către jucător, este inițial introdus în camera de antrenament (Tutorial) unde trebuie să interacționeze cu diverse mecanisme pentru a își face calea către recompensă.

La obținerea sau pierderii tuturor recompenselor, șoarecele este trimis către camera de testare (Labyrinth). Aici player-ul va naviga un labirint interconectat cu diverse secțiuni de puzzle-uri care permit progresarea în labirint. În capătul labirintului ultima recompensă se află în afara labirintului, așadar după terminarea ultimului puzzle, șoarecele se regăsește în exteriorul labirintului, unde odată scăpat din labirint, șoarecele este liber să exploreze ultima zonă a jocului (Maze).



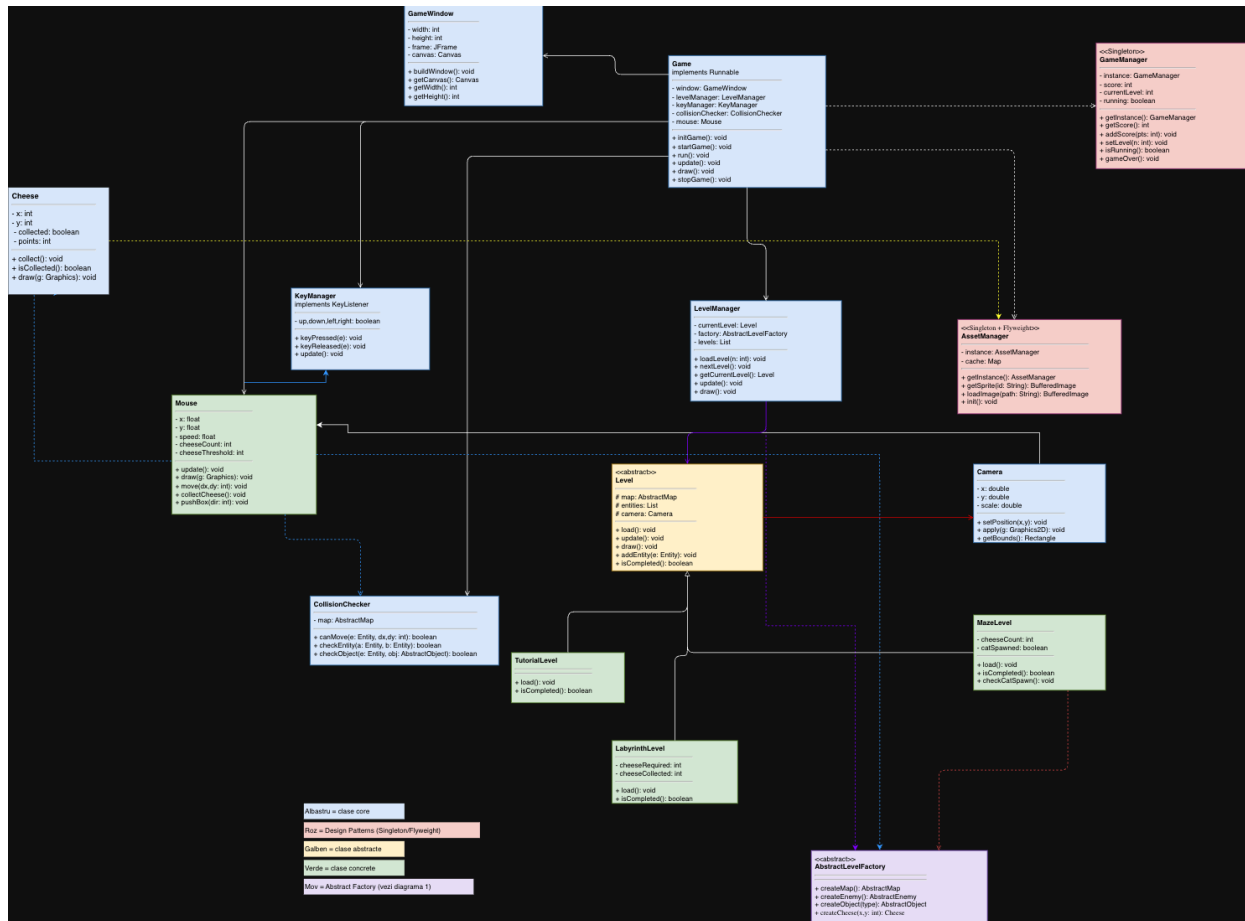
Proiectul folosește 3 sabloane de proiectare: Abstract Factory, Singleton și Flyweight.

Abstract Factory este responsabil pentru crearea familiilor de obiecte per nivel—hărți, inamici, obiecte interactive și cheese. Singleton este folosit pentru **GameManager** (gestionarea scorului și stării jocului) și **AssetManager** (gestionarea resurselor). Flyweight este implementat în **AssetManager** prin cache-ul de sprite-uri.



[Link](#)

A doua imagine ilustreaza partea organizationala, sabloanele Flyweight(pt generarea hartii)+Singleton.



Link

Cele 3 pattern-uri colaborează astfel: când `LevelManager` încarcă un nivel nou, apelează `AbstractLevelFactory` care creează toate obiectele nivelului. Fiecare obiect creat (`Cat`, `Box`, `Cheese`, etc.) când se desenează apelează `AssetManager.getInstance().getSprite()` — `Flyweight`-ul — care returnează `sprite`-ul din `cache` fără să îl încarce din nou. Pe tot parcursul jocului, `GameManager.getInstance()` — `Singleton`-ul — ține evidența scorului acumulat.

3. Calendar săptămânal (GitHub commits):

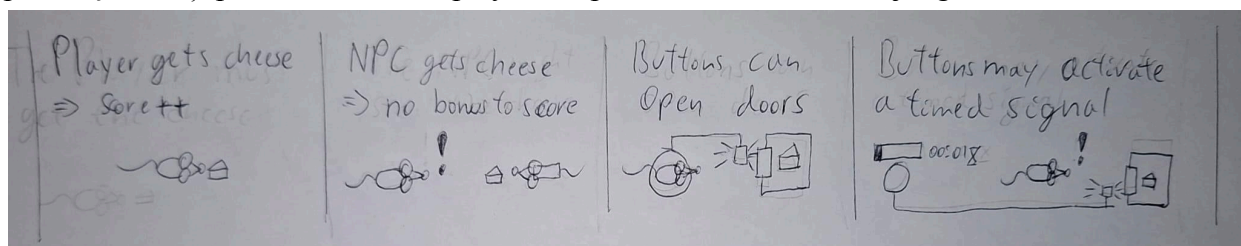
Începând din săptămâna opt, se vor împărți următoarele sarcini săptămânale, în așa cât fiecare membru al echipei va face săptămânal câte un commit pe Git. Sarcinile includ:

- Săpt. 08:**
 - Ungureanu:* Încărcarea hărții *Tutorial*;
 - Nistor:* Meniul principal;
- Săpt. 09**
 - Ungureanu:* Implementarea deplasării șoarecelui;
 - Nistor:* Implementare camera top-down;

- **Săpt. 10:**
Ungureanu: Adăugarea niveluri *Maze* și NPC;
Nistor: Adăugarea niveluri *Labyrinth* și NPC;
- **Săpt. 11:**
Ungureanu: Tratarea coliziunilor;
Nistor: Restul interacțiunilor;
- **Săpt. 12:**
Ungureanu: Leaderboard;
Nistor: Salvarea și încărcarea jocului dintr-o bază de date;
- **Săpt. 13:**
Ungureanu: Finisarea, verificarea elementelor de tip șablon;
Nistor: Tratarea excepțiilor;
- **Săpt. 14:**
Ungureanu & Nistor: Prezentarea proiectului;

4. Proiectarea conținutului

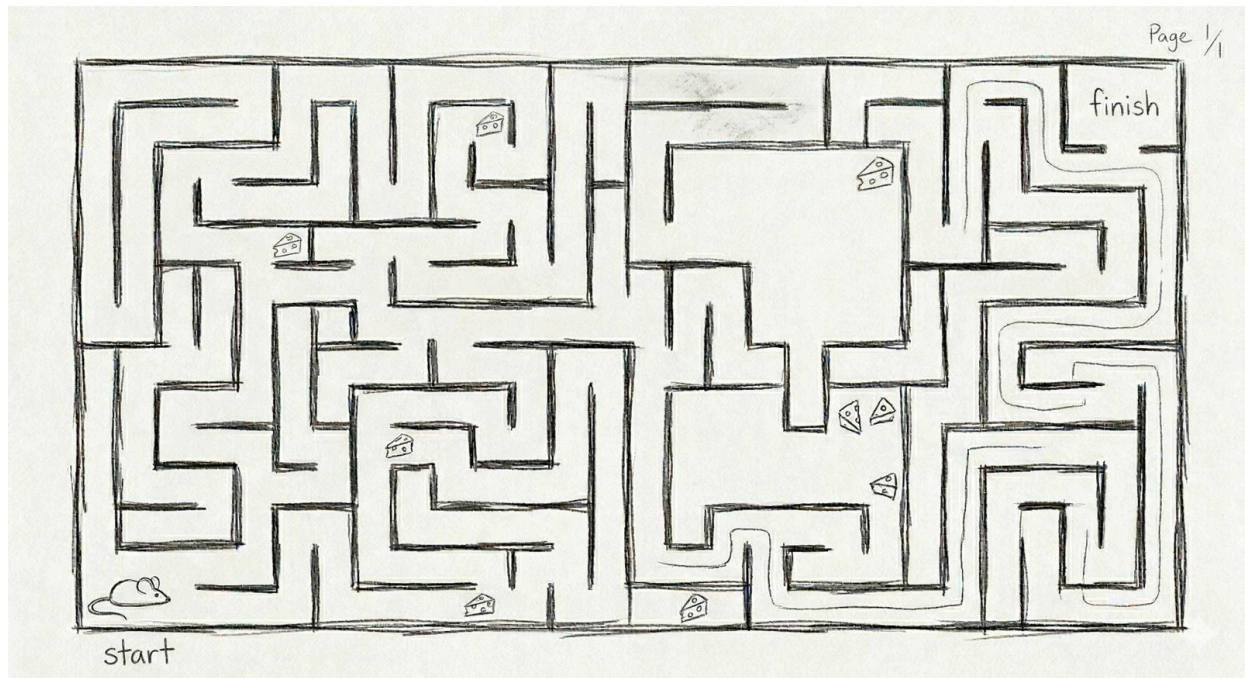
Elementele jocului sunt player-ul, "non player characters" (NPCs), porți mecanice și butoane. Pentru strategie și noutate, butoanele pot varia prin activate permanentă sau temporară, butoane ușoare sau grele (activate prin greutate). Aceste combinații duc la destulă varietate pentru a crea probleme complexe, în care ordinea evenimentelor trebuie luată în considerare pentru a progresa și, în special, pentru a nu pierde în fața unui NPC. Recompensele sunt sub formă de mâncare pentru șoricel și pot fi colectate de player sau pierdute dacă un NPC ajunge la ele înainte.



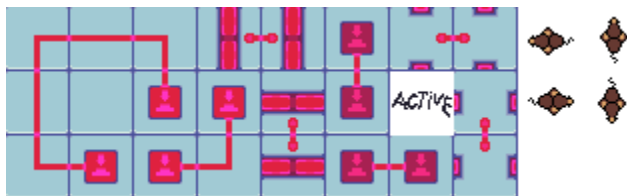
5. Proiectarea nivelurilor

Nivelurile vor fi create utilizând Tiled Map Editor:

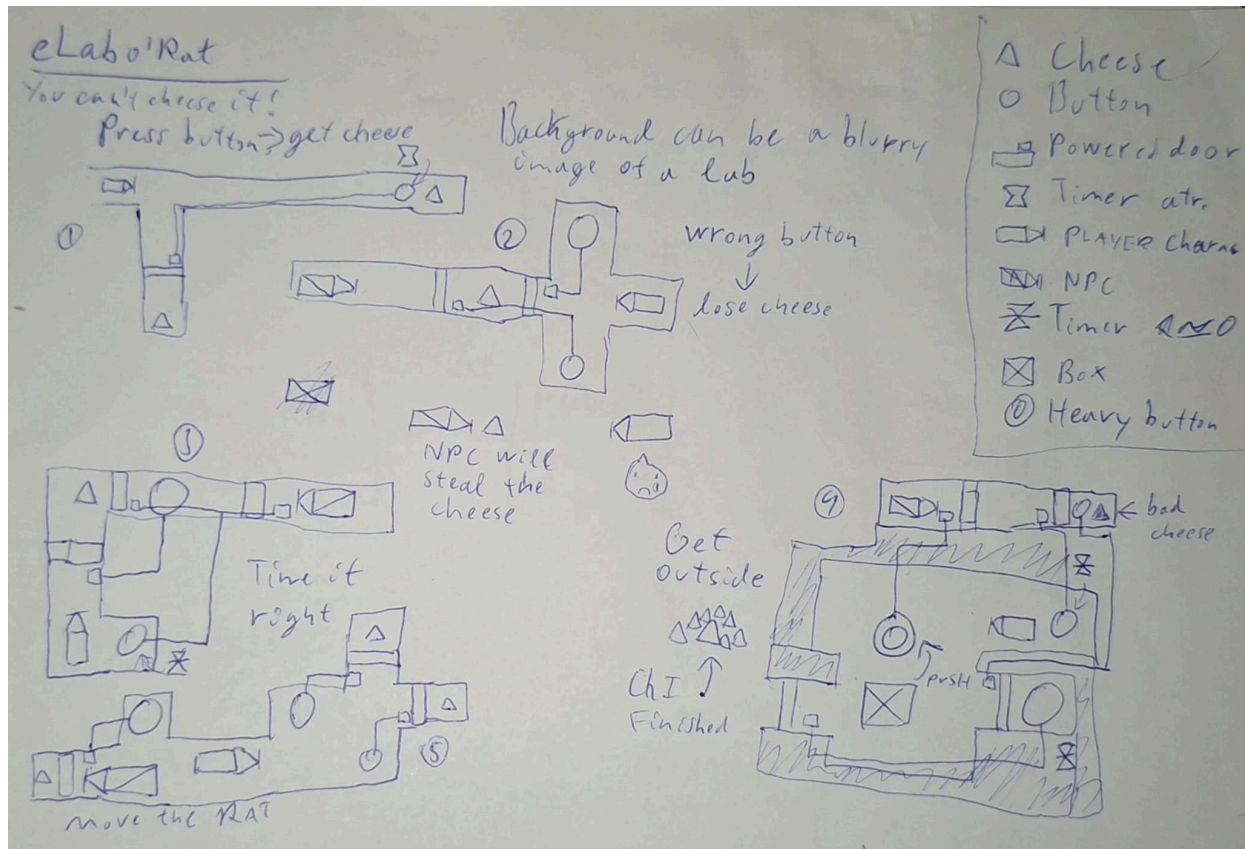
1. **Tutorial:** Un loc spațios care conține puzzle-uri simple și introduce mecanicile de bază.
2. **Labyrinth:** Navigarea este asemănătoare cu al unui labirint cu căi blocate de puzzle-uri, iar totul este acum sub presiunea timpului.
3. **Maze:** Soarele nostru trebuie să fie vigilent, și să se ferească de atacurile unei pisicii, care devine din ce în ce mai furioasă pe măsura ce avansăm.



Pentru hărțile jocului se vor folosi diverse texturi, fie originale sau open-source modificate. O parte din texturi au fost luate de pe website-uri precum [1] și [2], în particular am adaptat texturile de la [3] pentru perspectiva top-down și am adăugat câteva dintre dale necesare pentru joc. Pentru șoarece a fost nevoie de crearea unor sprite-uri originale. Pentru toate acestea s-a folosit programul LibreSprite.

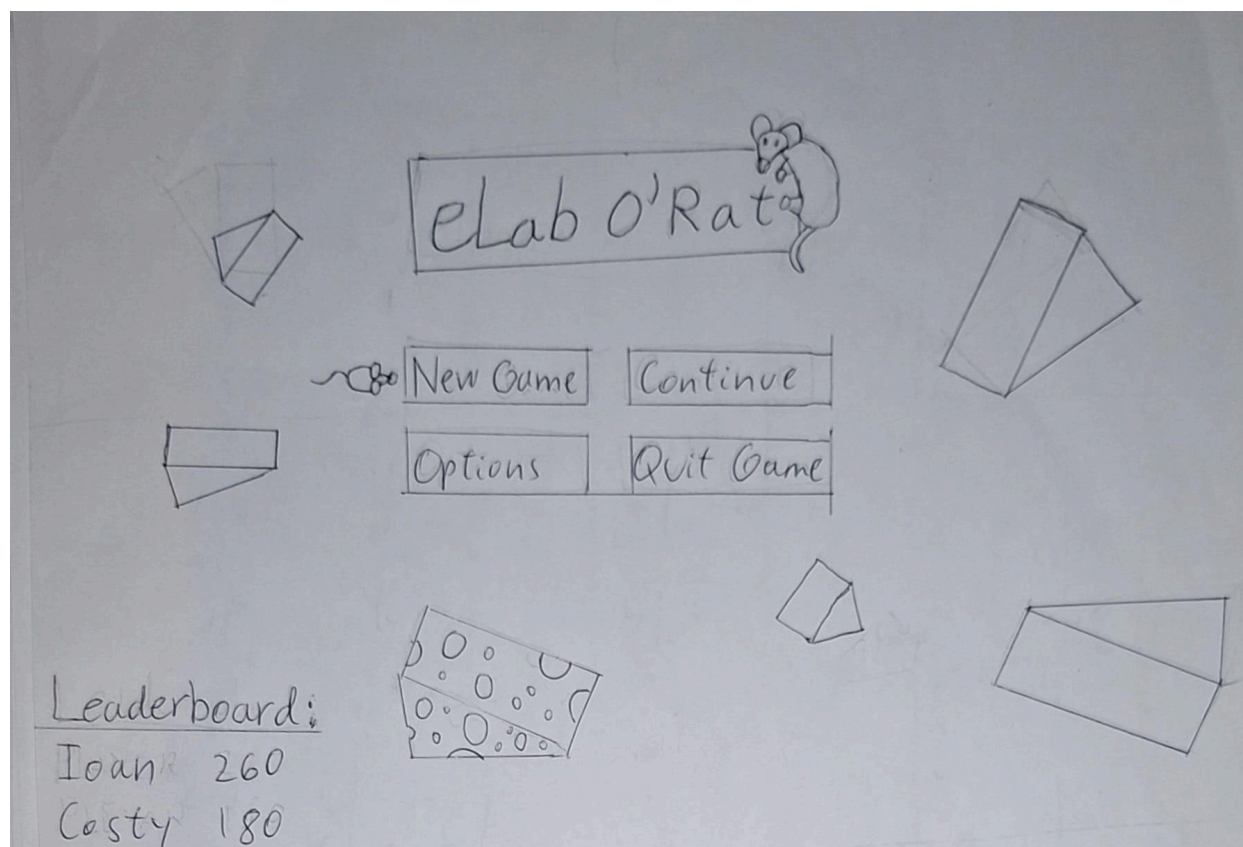


Puzzle-urile vor fi direct implementate în harta jocului, dar idei inițiale pentru posibile puzzle-uri au fost schițate în desenul următor:

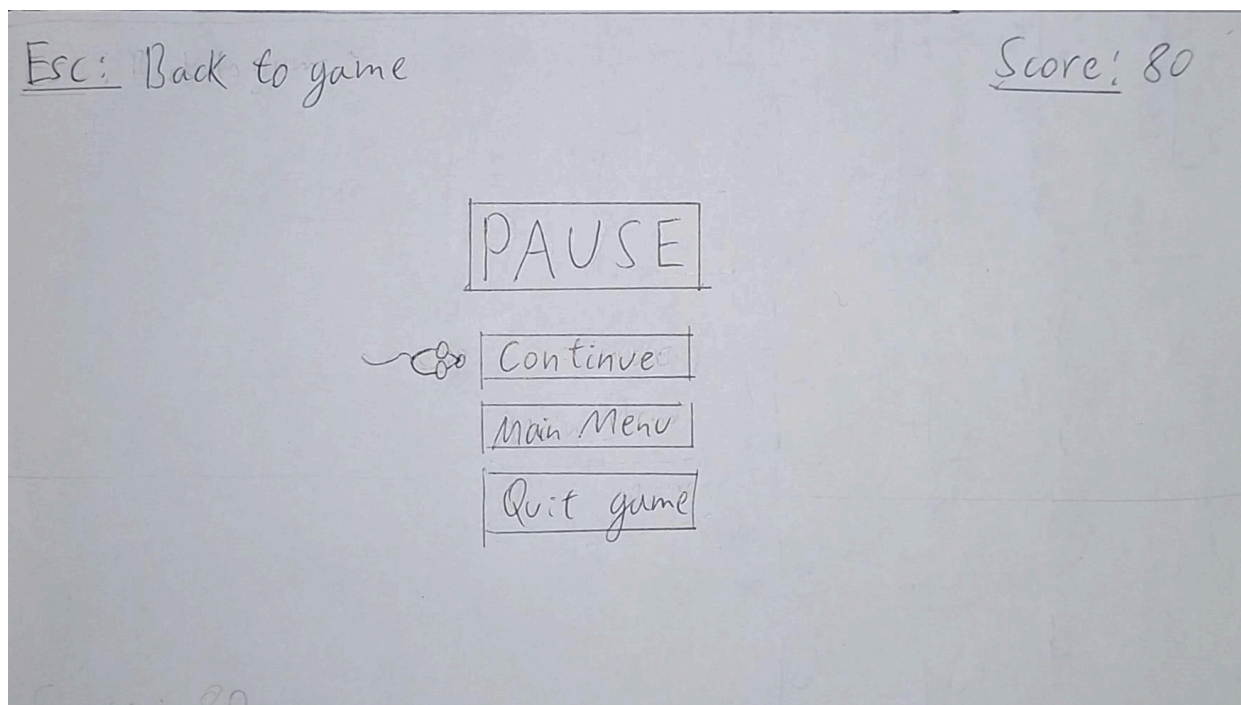


6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul

Interfața va fi realizată folosind resurse cum ar fi Figma sau Canva. La pornirea programului va apărea meniul principal pentru selecția opțiunilor “New Game”, “Continue”, “Options” și “Quit Game”. Pe când opțiunea “Continue” încarcă jocul de la ultima stare salvată, “New Game” mai întâi trimite utilizatorul către o altă interfață unde își poate numi personajul, după care resetează starea salvată la default.



În timpul jocului, utilizatorul are abilitatea de a intra în meniul de pauză prin apăsarea tastei escape (Esc). Aici poate vedea scorul curent și se poate reîntoarce la joc prin opțiunea “Continue”, poate naviga către meniul principal prin “Main Menu”, sau a ieși din joc prin “Quit Game”.



Salvarea automată a jocului nu necesită un buton de salvare și previne apariția softlocking-ului. În final, jocul afișează un scor bazat pe numărul de recompense colectate, și îl trece într-un leaderboard împreună cu numele personajului. În viitor, leaderboard-ul este afișat în colțul meniului principal.

Jocul va fi în mare parte controlat prin folosirea tastaturei, dar mouse-ul poate fi folosit ca alternativă pentru locuri cum ar fi meniul principal și cel de pauză.

Pentru navigarea meniului, pot fi folosite săgețile, împreună cu tastele ENTER și ESC pentru confirmarea selecției respectiv ieșirea din meniu.

În timpul introducerii numelui pentru leaderboard, toate literele de pe tastatură vor fi disponibile, împreună cu tastele precedente, dar temporar WASD nu vor mai selecta butoanele.

Navigarea prin nivele se va face exclusiv prin WASD sau săgeți, iar tasta ESC va putea fi folosită pentru a putea naviga către meniul de pauză.

7. Bibliografie

[1] itch.io, "Top free game assets tagged Tileset", itch.io, <https://itch.io/game-assets/free/tag-tileset>, [Accesat: 5 Apr. 2026].

[2] OpenGameArt.org, "Latest Art", OpenGameArt.org, <https://opengameart.org/latest>, [Accesat: 5 Apr. 2026].

[3] Buch, "Sci-fi Interior tiles," OpenGameArt.org, <https://opengameart.org/content/sci-fi-interior-tiles>. [Accesat: 5 Apr. 2026].